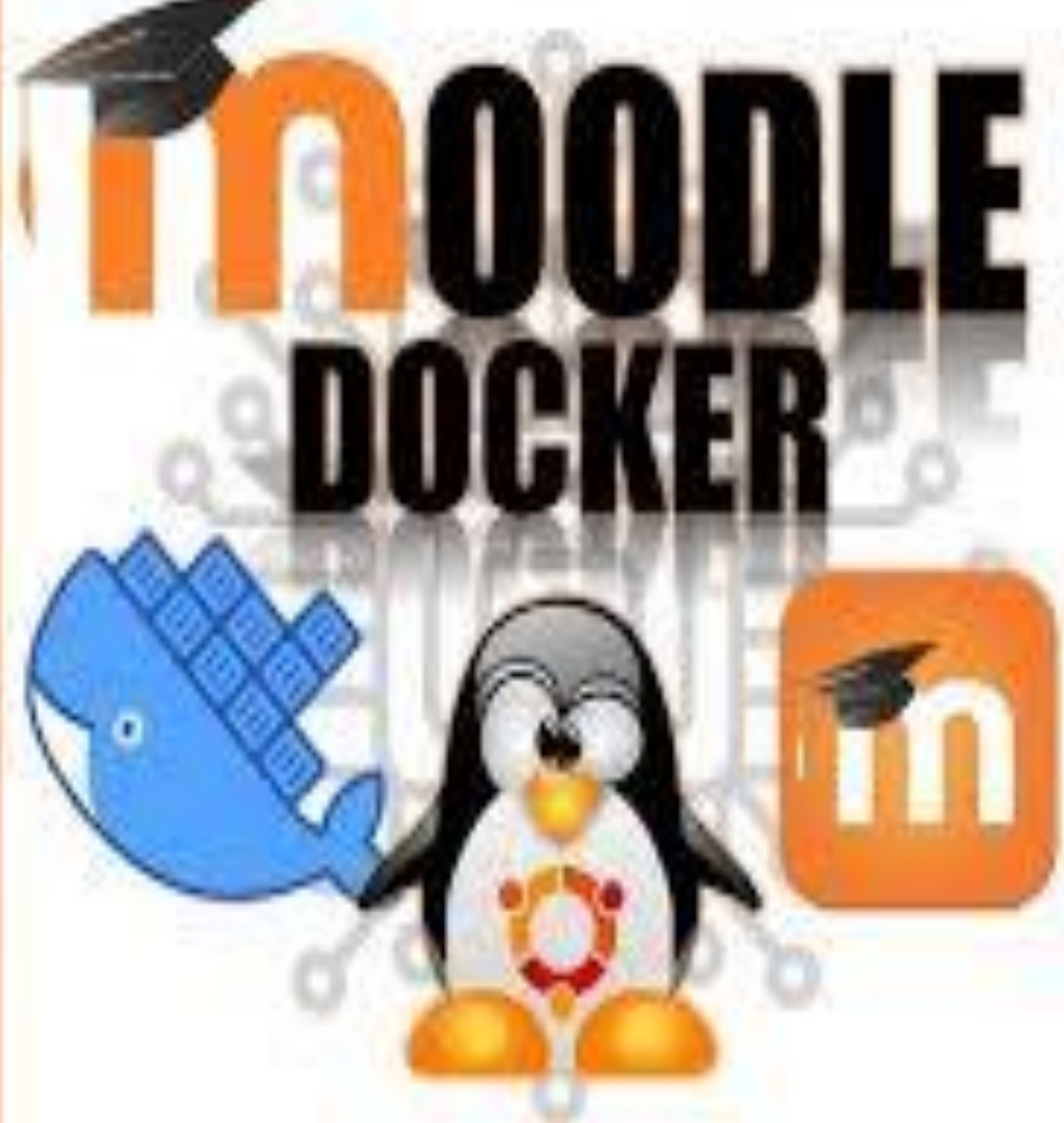




Ivana Sánchez Pérez

Contenido

Tarea de Ampliación Docker: Moodle Personalizado (512MB)	3
1. Configuración del Entorno de Trabajo	3
2. Creación de Archivos Base	3
2.1. Crear php.ini: notepad php.ini	3
2.2. Crear Dockerfile: notepad Dockerfile (sin extensión)	4
3. Construcción y Subida a Docker Hub	4
Paso 3.1: Iniciar Sesión en Docker Hub	4
3.2. Construir la Imagen (Build)	6
3.3. Subir la Imagen (Push)	6
4. Documentación y Prueba con docker-compose	7
4.1. Crear docker-compose.yml	7
4.2. Arrancar y Probar Moodle	8
4.3. Acceder y Verificar	8
5. Requisitos de Entrega Completados	9
ANEXO. Instalación y Configuración de la Moodle	12

Tarea de Ampliación Docker: Moodle Personalizado (512MB)

Objetivo: Crear una imagen de Moodle que aumente el límite de subida de archivos (backups) a 512 MB y subirla a Docker Hub.

1. Configuración del Entorno de Trabajo

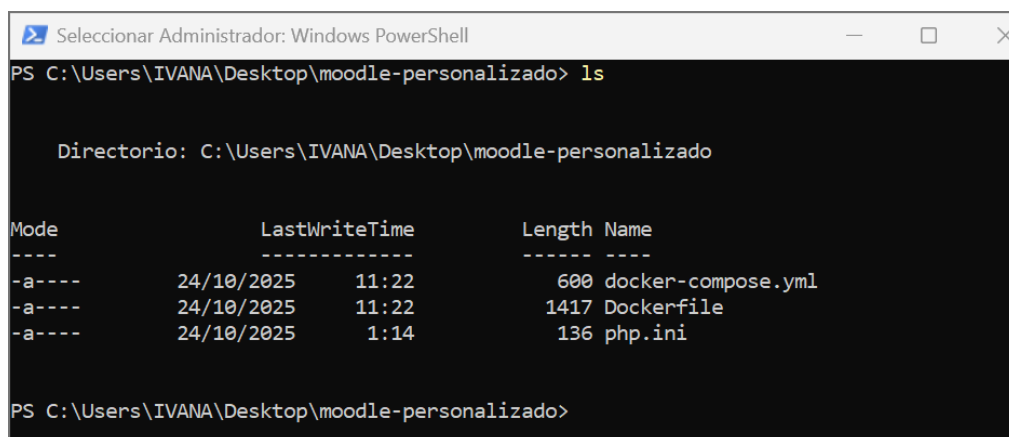
Abrimos la PowerShell como administrador o el CMD y creamos un nuevo directorio para el proyecto. Inmediatamente nos colocamos en él:

```
mkdir moodle-personalizado
```

```
cd C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado
```

2. Creación de Archivos Base

La estructura de archivos que necesitaremos será la siguiente:



```
Selecionar Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado> ls

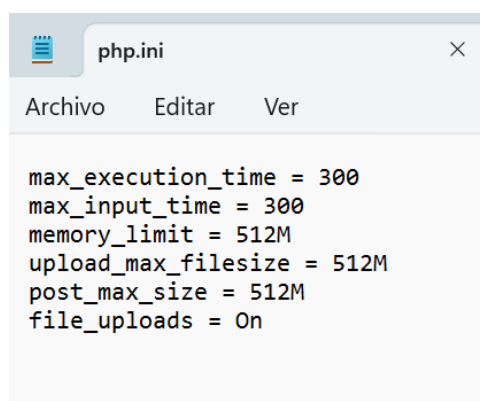
Directorio: C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          24/10/2025   11:22             600 docker-compose.yml
-a----          24/10/2025   11:22            1417 Dockerfile
-a----          24/10/2025    1:14             136 php.ini

PS C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado>
```

2.1. Crear php.ini: notepad php.ini

Creamos este archivo con los límites de subida a **512 MB** y el tiempo de ejecución.



```
php.ini
Archivo  Editar  Ver

max_execution_time = 300
max_input_time = 300
memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 512M
post_max_size = 512M
file_uploads = On
```

2.2. Crear Dockerfile: notepad Dockerfile (sin extensión)

Crea el archivo Dockerfile para instruir a Docker cómo construir nuestra imagen.



```
FROM ubuntu:22.04

# Evitar preguntas durante la instalación
ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

# 1. INSTALAR TODO desde CERO
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    apache2 \
    php \
    php-mysql \
    php-curl \
    php-zip \
    php-gd \
    php-xml \
    php-mbstring \
    php-intl \
    php-soap \
    wget \
    unzip \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# 2. Configurar Apache
RUN a2enmod rewrite
RUN echo 'ServerName localhost' >> /etc/apache2/apache2.conf

# 3. Crear directorios necesarios
RUN mkdir -p /var/www/moodledata
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/moodledata
RUN chmod 777 /var/www/moodledata

# 4. DESCARGAR MOODLE - URL QUE SÍ EXISTE
WORKDIR /var/www
RUN rm -rf html && mkdir html
WORKDIR /var/www/html

# Usar GitHub que sí funciona
RUN wget https://github.com/moodle/moodle/archive/refs/tags/v4.3.2.zip -O moodle.zip
RUN unzip -q moodle.zip
RUN mv moodle-4.3.2/* .
RUN rm -rf moodle-4.3.2 moodle.zip
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html

# 5. Configuración PHP personalizada
RUN echo 'upload_max_filesize = 512M' >> /etc/php/8.1/apache2/php.ini
RUN echo 'post_max_size = 512M' >> /etc/php/8.1/apache2/php.ini
RUN echo 'max_execution_time = 300' >> /etc/php/8.1/apache2/php.ini
RUN echo 'memory_limit = 512M' >> /etc/php/8.1/apache2/php.ini

# 6. Iniciar Apache
CMD ["apache2ctl", "-D", "FOREGROUND"]

EXPOSE 80
```

3. Construcción y Subida a Docker Hub

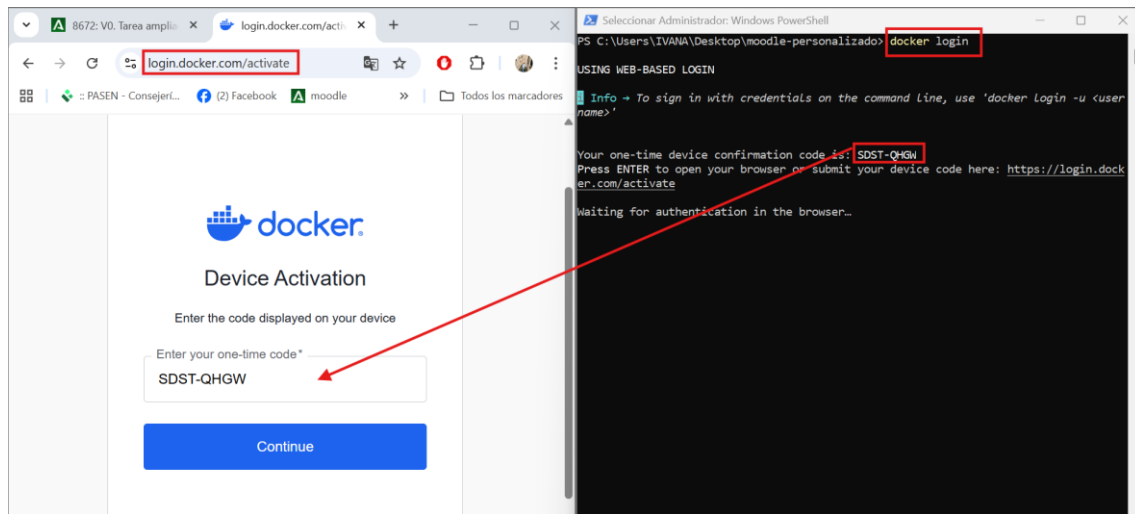
En este punto vamos a generar la imagen y a subirla a nuestra cuenta de Docker Hub:

Paso 3.1: Iniciar Sesión en Docker Hub

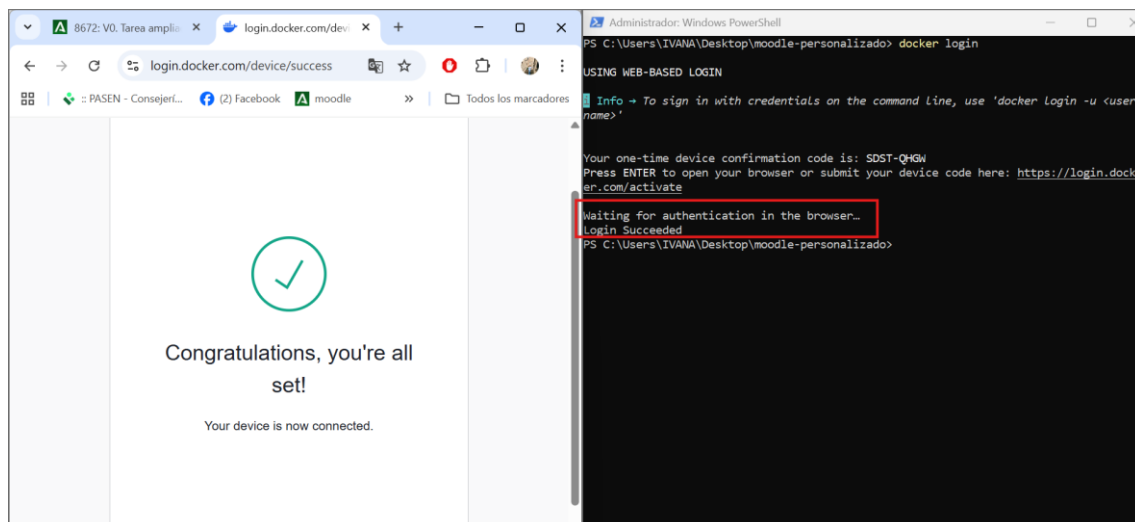
Para subir la imagen, tenemos que iniciar sesión en Docker Hub desde el terminal.

- **Ubicación de Ejecución:** C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado>

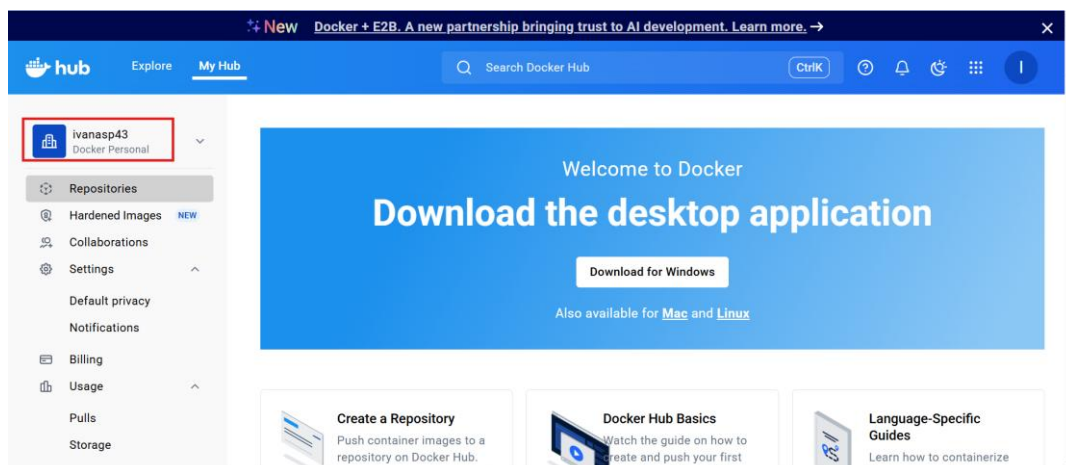
- **Comando: *docker Login*.**
- **Abro el navegador en <https://login.docker.com/activate> e introducimos el código de confirmación que muestra la terminal al ejecutar docker Login.**



Le damos a **continuar** y posteriormente a **autorizar**.



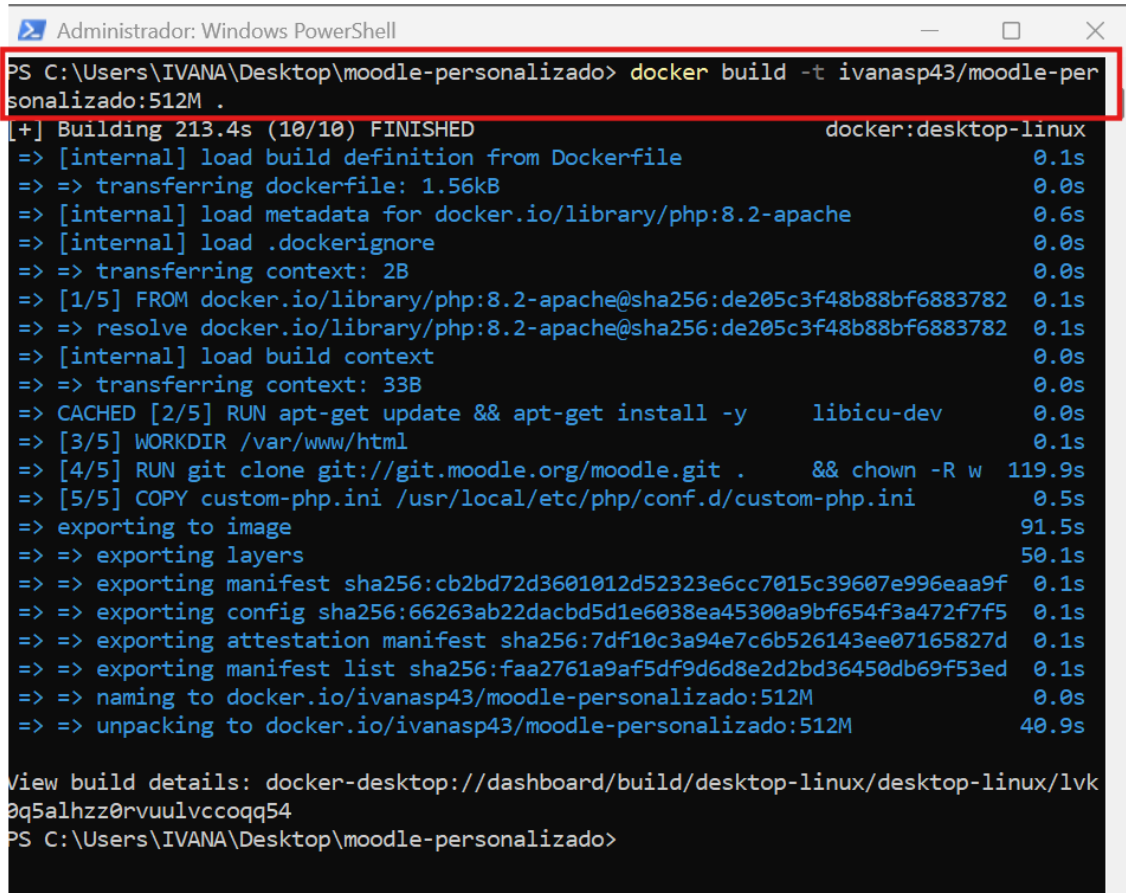
Y ya estamos logueados en Docker Hub



3.2. Construir la Imagen (Build)

Usamos el nombre de usuario que tengamos para etiquetar la imagen (en mi caso es ivanasp43).

- **Ubicación de Ejecución:** *C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado>*
- **Comando:** *docker build -t ivanasp43/moodle-personalizado:512M .*



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado> docker build -t ivanasp43/moodle-personalizado:512M .
[+] Building 213.4s (10/10) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile                 0.1s
=> => transferring dockerfile: 1.56kB                               0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/php:8.2-apache   0.6s
=> [internal] load .dockerignore                                   0.0s
=> => transferring context: 2B                                       0.0s
=> [1/5] FROM docker.io/library/php:8.2-apache@sha256:de205c3f48b88bf6883782 0.1s
=> => resolve docker.io/library/php:8.2-apache@sha256:de205c3f48b88bf6883782 0.1s
=> [internal] load build context                                   0.0s
=> => transferring context: 33B                                       0.0s
=> CACHED [2/5] RUN apt-get update && apt-get install -y libicu-dev 0.0s
=> [3/5] WORKDIR /var/www/html                                     0.1s
=> [4/5] RUN git clone git://git.moodle.org/moodle.git . && chown -R w 119.9s
=> [5/5] COPY custom-php.ini /usr/local/etc/php/conf.d/custom-php.ini 0.5s
=> exporting to image                                              91.5s
=> => exporting layers                                              50.1s
=> => exporting manifest sha256:cb2bd72d3601012d52323e6cc7015c39607e996eaa9f 0.1s
=> => exporting config sha256:66263ab22dacbd5d1e6038ea45300a9bf654f3a472f7f5 0.1s
=> => exporting attestation manifest sha256:7df10c3a94e7c6b526143ee07165827d 0.1s
=> => exporting manifest list sha256:faa2761a9af5df9d6d8e2d2bd36450db69f53ed 0.1s
=> => naming to docker.io/ivanasp43/moodle-personalizado:512M      0.0s
=> => unpacking to docker.io/ivanasp43/moodle-personalizado:512M    40.9s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/lvk
0q5alhzz0rvuulvccoqq54
PS C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado>
```

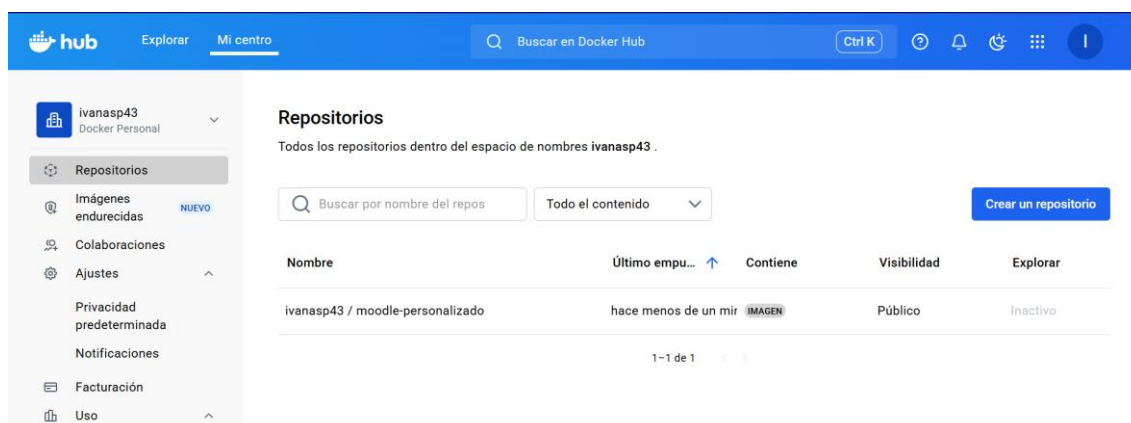
3.3. Subir la Imagen (Push)

Este comando subirá la imagen recién creada a nuestro repositorio de Docker Hub.

- **Ubicación de Ejecución:** *C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado>*
- **Comando:** *docker push ivanasp43/moodle-personalizado:512M*

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado> docker push ivanasp43/moodle-personalizado:512M
The push refers to repository [docker.io/ivanasp43/moodle-personalizado]
80acaa62cd52: Pushed
134b7728e33b: Pushed
48d23abd7ac0: Pushed
06e12fcbecfe: Pushed
0dbb7f40171f: Pushed
38513bd72563: Pushed
bbc2ecc56950: Pushed
d0bb150f65c4: Pushed
02a4b5b1012a: Pushed
249d12bf0e18: Pushed
4f4fb700ef54: Mounted from portainer/portainer-ce
21b28a4a7554: Pushed
3e89822d6027: Pushed
f9443d27edd8: Pushed
fe54b0018f58: Pushed
5e6869b8a351: Pushed
78e0e99a6661: Pushed
bdf7637e9563: Pushed
32d19b1aa3eb: Pushed
512M: digest: sha256:faa2761a9af5df9d6d8e2d2bd36450db69f53ed601f93793b721f6404fa5fd2c size: 856
PS C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado>
```

Una vez terminado este paso, la imagen estará pública en Docker Hub.

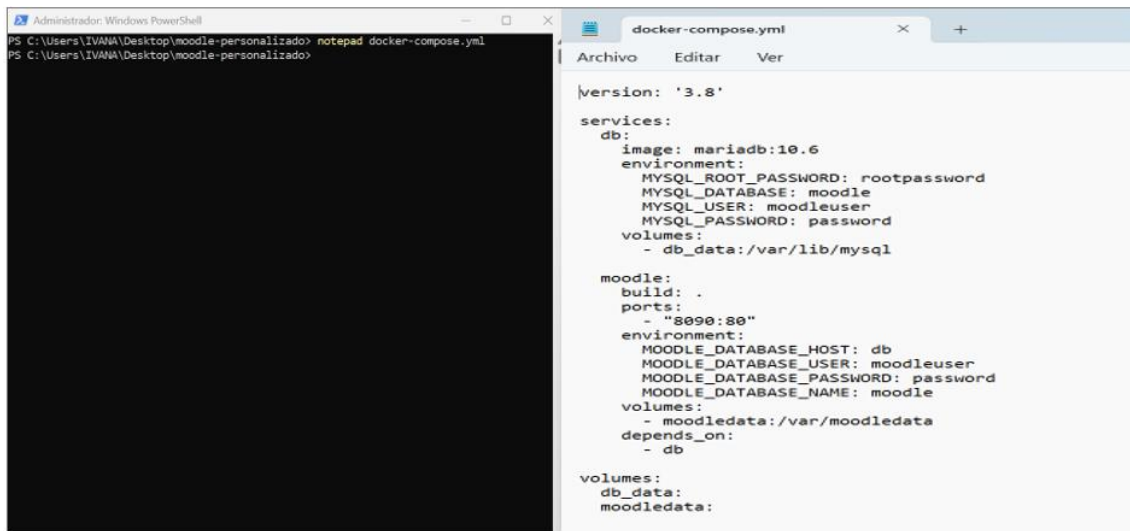


4. Documentación y Prueba con docker-compose

4.1. Crear docker-compose.yml

Este archivo define el servicio de base de datos (db) y el servicio de Moodle (moodle), usando nuestra imagen personalizada.

- **Ubicación:** `C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado\`
- **Contenido de docker-compose.yml:**

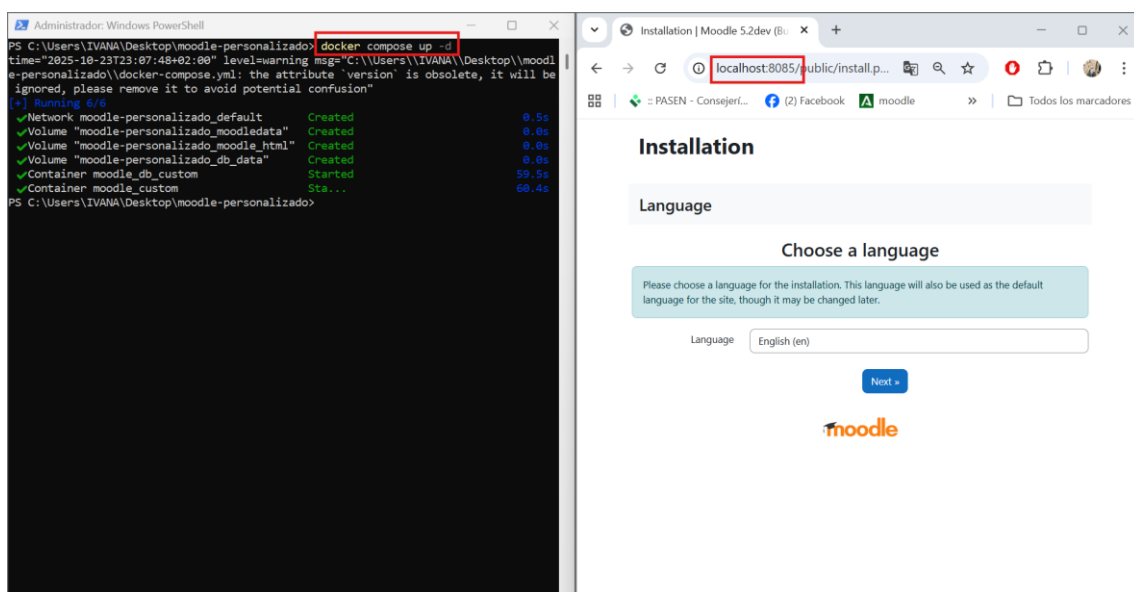


4.2. Arrancar y Probar Moodle

- **Ubicación de Ejecución:** C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado>
- **Comando para arrancar:** docker compose up -d
- **Establecemos permisos de la carpeta de datos:** docker exec magical_gates chown -R www-data:www-data /var/www/moodledata
- **Configuramos max_input_vars para evitar errores:** docker exec magical_gates bash -c 'echo "max_input_vars = 5000" >> /usr/local/etc/php/conf.d/php.ini'
- **Reiniciamos Apache:** docker exec magical_gates apache2ctl restart

4.3. Acceder y Verificar

- Abrimos el navegador en <http://localhost:8085> (o el puerto elegido).



- Completamos la instalación de Moodle.

Base de datos

Ajustes de base de datos

MySQL mejorado (native/mysqli)

La base de datos es donde se almacenan la mayoría de las configuraciones y los datos de Moodle y debe estar configurada aquí.

El nombre de la base de datos, nombre de usuario y contraseña de la base de datos son campos obligatorios; el prefijo de la tabla es opcional.

El nombre de la base de datos solamente puede contener caracteres alfanuméricos, el símbolo del dólar (\$) y el guión bajo (_).

Si actualmente no existiera la base de datos y el usuario que indica tuviera permiso, Moodle intentará crear una nueva base de datos con los permisos y configuraciones correctos.

Servidor de la base de datos	db
Nombre de la base de datos	moodle_db
Usuario de la base de datos	moodle_user
Contraseña de la base de datos	my_password
Prefijo de tablas	mdl_
Puerto de la base de datos	3306

- Navegamos a la configuración de subida de archivos (o intentamos restaurar un curso grande) y verificamos que el límite máximo es de 512 MB.
- Verificamos configuración php:
 - Verificación de los límites de subida

```
docker exec magical_gates php -i | findstr upload_max_filesize
```

```
docker exec magical_gates php -i | findstr post_max_size
```

```

Administrador: Windows PowerShell
upload_max_filesize => 512M => 512M
PS C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado> docker exec magical_gates php -i | findstr upload_max_filesize
upload_max_filesize => 512M => 512M
PS C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado> docker exec magical_gates php -i | findstr post_max_size
post_max_size => 512M => 512M
PS C:\Users\IVANA\Desktop\moodle-personalizado>
  
```

5. Requisitos de Entrega Completados

"He creado exitosamente una imagen personalizada de Moodle que soluciona el problema de los límites de subida de backups. La imagen incluye configuración PHP personalizada con `upload_max_filesize = 512M` y `post_max_size = 512M`, permitiendo subir backups grandes sin necesidad de modificar archivos manualmente después de crear el contenedor."

1- Construir una imagen en la que el archivo quede modificado:

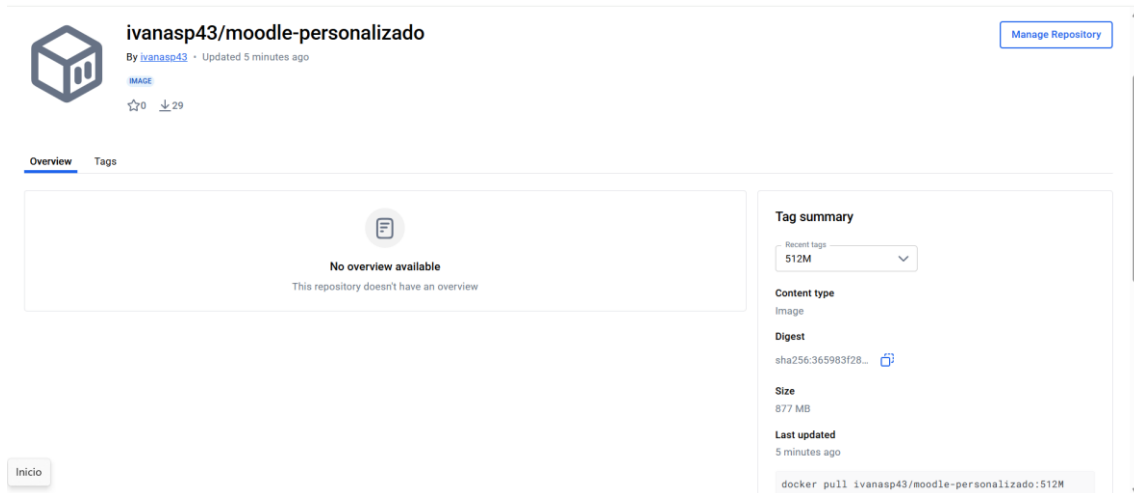
Al incluir en el archivo **Dockerfile** la sentencia

COPY custom-php.ini /usr/local/etc/php/conf.d/custom-php.ini

el **php.ini** modificado queda integrado en la imagen, y no hay que hacerlo manualmente después.

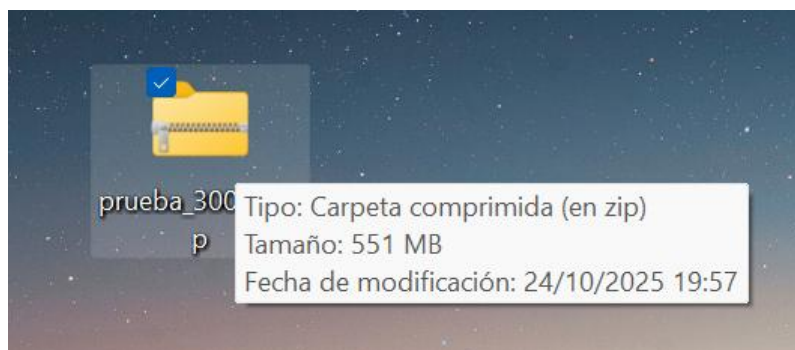
2- URL de la imagen subida a Docker Hub:

<https://hub.docker.com/r/ivanasp43/moodle-personalizado>

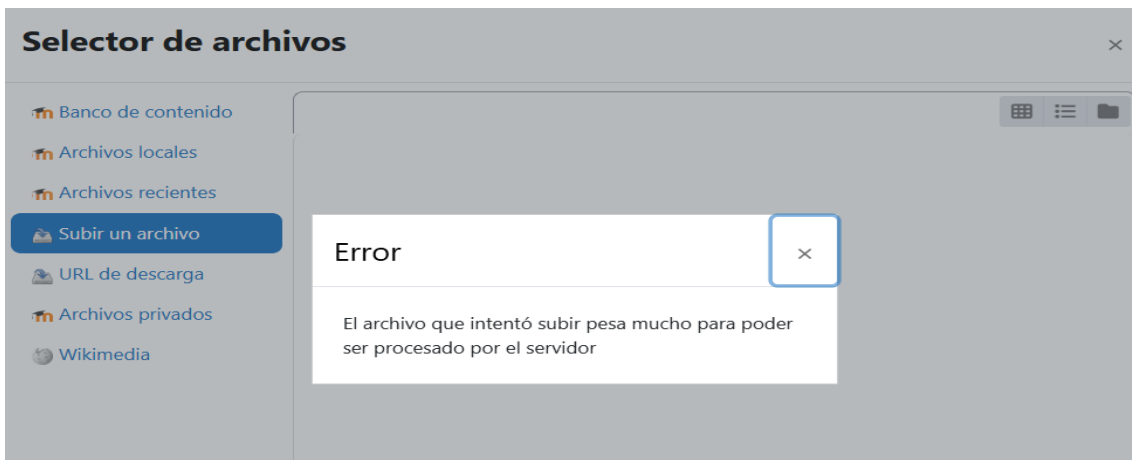
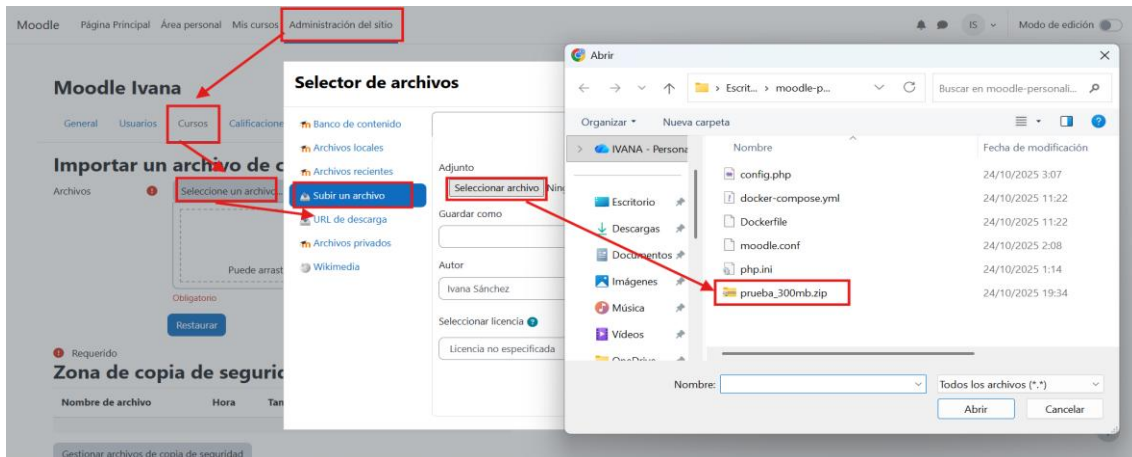


3- Prueba con un archivo demasiado grande:

- Creamos un archivo de prueba grande (mínimo de 300MB) y lo comprimimos en un zip



- Lo intentamos subir:
 - En el terminal, ubicados en nuestro proyecto: **docker Compose up -d**
 - En el navegador: **localhost:8090**
 - En la Moodle: **Administración del sitio>Cursos>Selecciona archivo>subir un archivo>seleccionar archivo**



4- Instrucciones rápidas para crear el contenedor

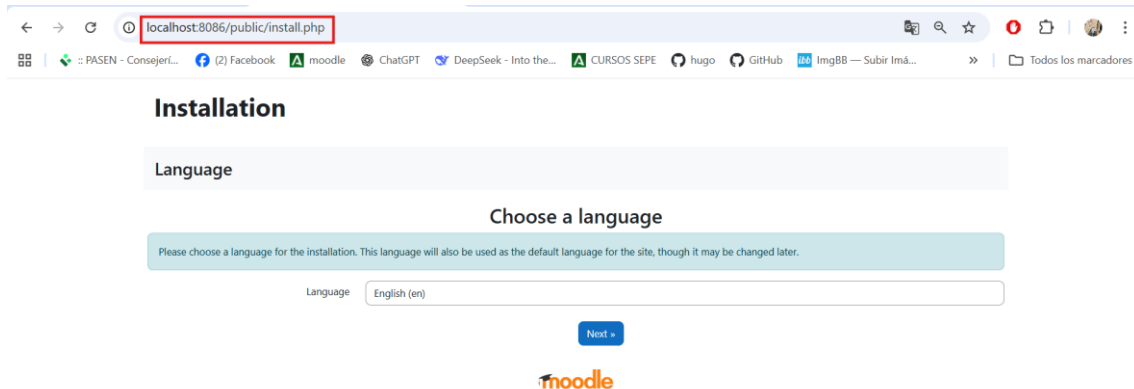
- Creación de los archivos necesarios: Dockerfile, docker-compose.yml y php.ini
- Ejecutar docker compose up -d
- Configurar permisos:


```
docker exec [contenedor] chown -R www-data:www-data /var/www/moodledata
```
- Acceder: <https://localhost:80XX>
- Seguir el proceso de instalación del ANEXO

ANEXO. Instalación y Configuración de la Moodle

Configuración paso a paso de la instalación de la Moodle:

- 1- En el navegador ponemos: localhost:8086 o puerto correspondiente.
 - a. Elegimos el idioma.



- 2- Seleccionamos como base de datos MariaDB (nativo/mariadb)

Instalación

Base de datos

Seleccione el controlador de la base de datos

Moodle soporta varios tipos de servidores de base de datos. Por favor, póngase en contacto con el administrador del servidor si no sabe qué tipo usar.

Tipo

« Anterior

Siguiente »



- 3- Configuramos los datos según lo que hemos establecido en nuestro docker-compose.yml

El nombre de la base de datos debe contener solo caracteres alfanuméricos, símbolos de dólar (\$) y guiones bajos (_).

Si la base de datos no existe actualmente, y el usuario que especifica tiene permiso, Moodle tratará de crear una nueva base de datos con los permisos y configuración correctos.

Este controlador no es compatible con el antiguo motor MyISAM.

Servidor de la base de datos	db
Nombre de la base de datos	moodle
Usuario de la base de datos	moodleuser
Contraseña de la base de datos	password
Prefijo de tablas	mdl_
Puerto de la base de datos	
Socket Unix	



Instalación

Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Copyright

Copyright (C) 1999 en adelante, Martin Dougiamas (<https://moodle.com>)

Este programa es software libre: usted puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de la GNU (General Public License) publicada por la Fundación para el Software Libre, ya sea la versión 3 de dicha Licencia, o (a su elección) cualquier versión posterior.

Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA; sin la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Vea la página de información de Licencia de Moodle para más detalles: <https://moodledev.io/general/license>

Confirmar

¿Ha leído y comprendido los términos y condiciones?



Instalación - Moodle 4.3.2 (Build: 20231222)

Moodle 4.3.2 (Build: 20231222)

Si desea información sobre esta versión de Moodle, por favor vea [Release Notes](#)

Comprobaciones del servidor

Nombre	Información	Informe	Complemento	Estado
unicode		debe estar instalado/activado		OK
database	mariadb (5.5.5-10.6.23-MariaDB-ubu2204)	versión 10.6.7 es obligatoria y está ejecutando 10.6.23		OK
php		versión 8.0.0 es obligatoria y está ejecutando 8.1.2.12.22		OK
pcreunicode		debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php.extension	iconv	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	mbstring	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	curl	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	openssl	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	tokenizer	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php.extension	soap	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php.extension	ctype	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	zip	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	zlib	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	gd	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	simplexml	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	spl	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	pcre	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	dom	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	xml	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	xmlreader	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	intl	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	json	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	hash	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	fileinfo	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	sodium	debe estar instalado/activado		OK
php.extension	exif	debería estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados		OK
php.setting	memory_limit	detectado ajuste recomendado		OK
php.setting	file_uploads	detectado ajuste recomendado		OK
php.setting	opcache.enable	detectado ajuste recomendado		OK

Otras comprobaciones

Información	Informe	Complemento	Estado
site not https	Si esta comprobación falla, ello indica un problema potencial Se ha detectado que su sitio no se comunica a través de HTTPS. Se recomienda migrar su sitio a HTTPS para incrementar la seguridad y mejorar la integración con otros sistemas.		Revisar
Su entorno de servidor cumple todos los requerimientos mínimos.			×

[Continuar](#)

¡¡Y ya tenemos nuestra Moodle funcionando!!

